

Projet Technologie et facteurs humains

Emmanuel G. Blanchard, PhD

Objectif

- Réaliser une application interactive à base d'au moins 2 capteurs bitalino dont au moins 1 est d'ordre physiologique
- Reprendre des éléments de la partie théorique du cours pour justifier le projet et ou certains de ses objectifs

Format et déroulé

- 7 Groupes projet
 - TP1: 2 groupes de 3, un groupe de 2
 - TP2: 2 groupes de 3, 2 groupes de 2
- 2 séances de TPs pour lancer le projet
 - Découverte des cartes d'acquisition et les capteurs
 - Expérimentation avec le logiciel OpenSignals
 - Faire tourner l'acquisition via le code python de base
 - Faire valider une idée de projet (1/2 page) durant le cours
- Travail personnel attendu
 - Environ 40h total par étudiant sur le projet
- 2 séances de présentation de projet
 - 27 mai

Rendus attendus

- Repo(s) github du projet
 - Code source
 - Un [readme.md](#) expliquant le build et le lancement facile du projet EN COMPLETE AUTONOMIE! (pas de service distant etc)
 - Nom du repo: [2026_4ATechFacHum_\[NomFamille1\]_\[NomFamille2\]_\[NomFamille3\]](#)
 - Répertoire documentation
 - Le rapport au format pdf
 - Une vidéo de présentation au format mp4 (seulement le lien de téléchargement dans le rapport)
 - Date limite: lundi 25 mai, 23h59
- Présentation orale du projet
 - Mercredi 27 mai, matin
- Diapos de la présentation
 - Date limite : mardi 26 mai, 23h59
 - Uploadés dans le répertoire documentation de votre repo

Rapport

- Utiliser obligatoirement le format Springer LNCS
<https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines>
- Minimum 4 pages, maximum 5 pages.
 - Ni la page de garde, ni les images, ni la section références ne sont pas comptabilisées dans la taille du rapport
- Sections
 - Introduction
 - Motivation (pourquoi un tel système, lien entre théorie du cours et projet)
 - Description technique du système implémenté
 - Développement (gestion de projet, usage de l'IA, etc; min 1 page)
 - Conclusion (notamment les positifs et les négatifs; min 1 page)

Vidéo

- 2 mns +/-15 secondes
- Présenter le système, sa raison d'être, ses fonctionnalités

Présentation orale

- 12 mns (+- 1 mns)
- Support avec des diapos
- 3 à 5 mns de questions par projet

Critères d'évaluation

- Respect des consignes
- Aspect fonctionnel du projet
- Qualités des rendus (rapports, diapos, vidéos, présentation orale)
- Connexion entre partie théorique du cours et implémentation
- IA autorisée, voire encouragée mais, en aucun cas, l'IA ne peut être utilisée pour l'idéation ou la rédaction exclusive du projet
 - Vous êtes responsable de ce que vous soumettez!!!
- Réflexion critique sur la production, le rapport entre technologies et facteurs humains et la gestion de projet

Matériel à disposition

BITalino (r)evolution <u>Plugged Kit</u> BLE/BT <i>LUX, TMP, ACC, EDA, EMG</i>	https://www.pluxbiosignals.com/products/bitalino-revolution-plugged-kit-ble-bt
Light (LUX) sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/light-lux-sensor?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=1261d5b0d&pr_rec_pid=7026830606527&pr_ref_pid=7028745207999&pr_seq=uniform
Temperature sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/temperature-tmp-sensor?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=1c7f05b49&pr_rec_pid=7022994391231&pr_ref_pid=7026940608703&pr_seq=uniform
Temperature (TMP) sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/temperature-tmp?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=113fe7544&pr_rec_pid=7026940608703&pr_ref_pid=7022994391231&pr_seq=uniform
Photoplethysmography (PPG) sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/photoplethysmography-ppg-sensor?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=9cee59809&pr_rec_pid=7026823692479&pr_ref_pid=7026830606527&pr_seq=uniform
Electroencephalography (EEG) sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/electroencephalography-eeeg-sensor?variant=40886842589375
Accelerometer (ACC) sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/accelerometer-acc
Piezo-Electric Respiration (PZT) Sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/respiration-pzt?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=1bf1decef&pr_rec_pid=7026938871999&pr_ref_pid=7029148745919&pr_seq=uniform
Electrodermal activity (EDA) Sensor	https://www.pluxbiosignals.com/en-fr/products/electrodermal-activity-eda-sensor?_pos=1&_sid=b9adb6cc3&_ss=r
electromyography (EMG) Sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/electromyography-emg-sensor?_pos=2&_sid=3f39c2bec&_ss=r
Force (FSR) Sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/force-fsr
Force (FSR) Sensor	https://www.pluxbiosignals.com/products/force-fsr